

École des Sciences de l'Information
Programmation Avancée en C
Pr. Tarik HOUICHIME

Projet Industriel
Système de Collision pour Essaim Autonome (UAV)

Mise en situation

Vous êtes l'ingénieur système responsable du module de sécurité d'un essaim de 10 000 micro-drones autonomes. Chaque milliseconde, les capteurs radars génèrent un flux massif de données représentant les coordonnées spatiales 3D (x, y, z) de chaque drone. Pour prévenir un crash en chaîne catastrophique, votre algorithme doit identifier instantanément les **deux drones les plus proches l'un de l'autre** dans le ciel pour déclencher une manœuvre d'évitement.

Le Cahier des Charges Algorithmique

L'approche algorithmique naïve consiste à comparer chaque drone avec tous les autres (une double boucle). Pour $N = 10000$, cela représente près de 50 millions de calculs de distance euclidienne par milliseconde. C'est une architecture quadratique en $\mathcal{O}(n^2)$. Sur notre processeur embarqué, cette approche provoquera un dépassement de temps d'exécution (Timeout) et le crash physique des appareils. Votre mission est de concevoir une architecture logicielle optimisée en s'appuyant sur l'arithmétique des pointeurs et la théorie du tri.

Contraintes Logicielles et Matérielles (Strictes)

1. **Topologie de la Donnée** : Vous devez définir une structure hétérogène :
`struct Drone { int id; float x; float y; float z; };`
2. **Verrouillage de la RAM (Le Tas)** : Les 10 000 drones sont alloués dynamiquement via `malloc` dans un seul entrepôt continu en mémoire. **L'utilisation des crochets d'indexation (ex : `essaim[i]`) est rigoureusement interdite par le compilateur de sécurité.** Toute la navigation, la lecture et l'écriture doivent s'effectuer via l'arithmétique pure des pointeurs (ex : `*(pointeur + decalage)`).

Livrables de l'Ingénieur

- **Livrable 1 (Code Source Industriel)** : L'implémentation complète en C. Le code doit être rigoureusement commenté, sécurisé et respecter l'interdiction stricte de l'indexation par crochets.
- **Livrable 2 (Dossier de Conception Technique)** : Une documentation architecturale justifiant vos choix d'ingénierie spatiale et détaillant la mécanique de vos manipulations de pointeurs.
- **Livrable 3 (Audit Asymptotique et Preuve)** : Une note d'expertise démontrant mathématiquement la complexité temporelle ($\mathcal{O}$) globale de votre système. Vous devez prouver formellement que votre architecture résout la problématique de saturation matérielle.